



INSTITUTO FEDERAL DO NORTE DE MINAS GERAIS – CAMPUS JANUÁRIA
CURSO DE BACHARELADO EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

DOCUMENTAÇÃO DE REQUISITOS
SISTEMAS DE VENDAS DE INGRESSO

TÁSSIA PEREIRA DE SOUZA
SUELLEN ALVES MOURA

JANUÁRIA
2025

INSTITUTO FEDERAL DO NORTE DE MINAS GERAIS -CAMPUS JANUÁRIA
CURSO DE BACHARELADO EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

DOCUMENTAÇÃO DE REQUISITOS

Projeto como parte das
exigências para a conclusão da
disciplina de Desenvolvimento de
Sistemas Corporativos do curso
de Graduação Bacharelado em
Sistemas de Informação do
Instituto Federal do Norte de
Minas Gerais - Campus Januária.

TÁSSIA PEREIRA DE SOUZA
SUELLEN ALVES MOURA

JANUÁRIA
2025

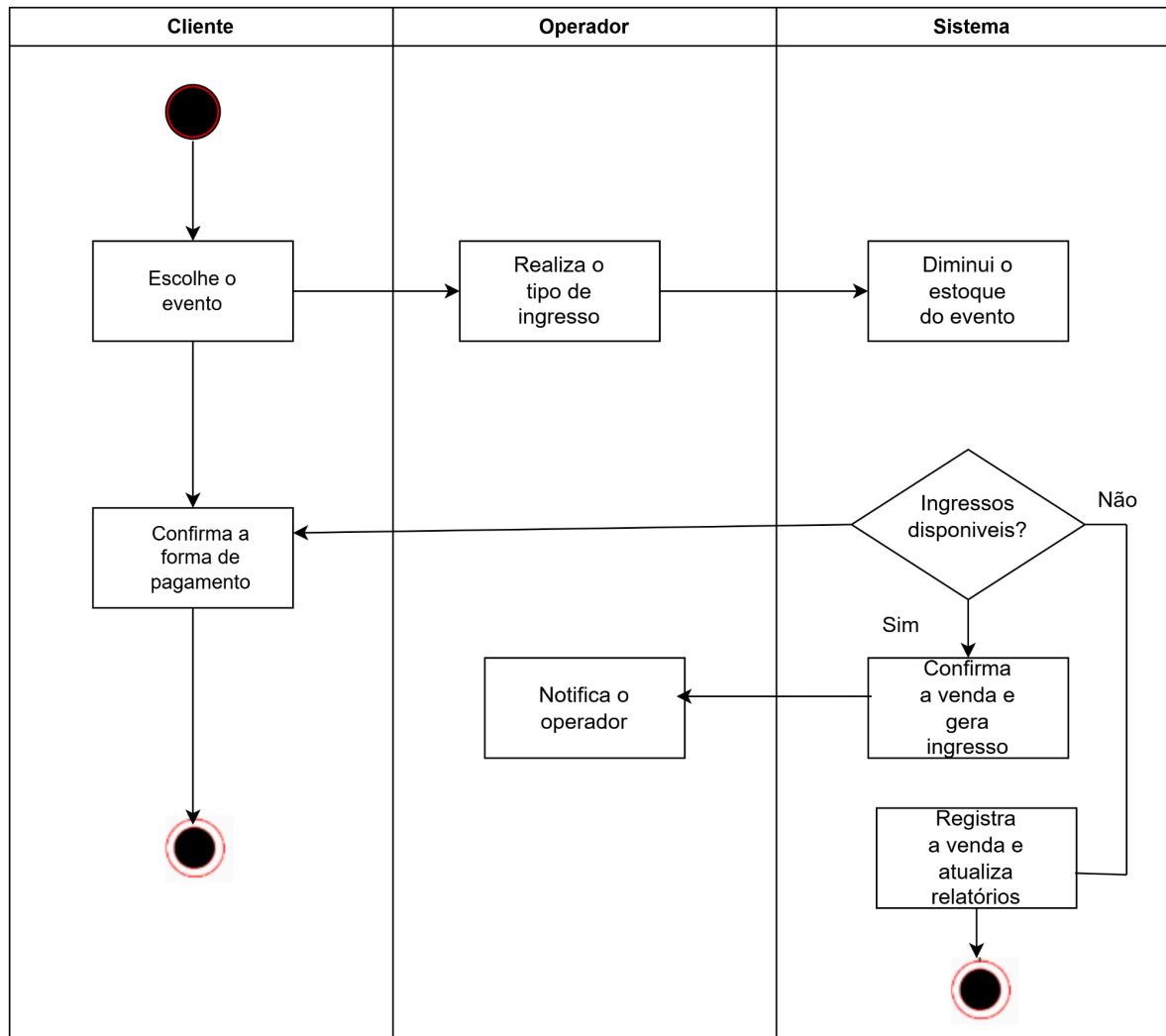
Sumário Executivo

Sistema de vendas de Ingresso

Visão Geral do Sistema:

O sistema permitirá o cadastro de funcionários, com geração de conta (usuário e senha), diferenciando permissões entre administradores e operadores. Será possível cadastrar eventos com informações como nome, data, local, valor, tipo de ingresso e quantidade disponível. O sistema controlará a venda de ingressos, atualizando automaticamente o estoque após cada venda e impedindo compras caso os ingressos se esgotem. Também deve emitir relatórios semanais com total de vendas, lucro, formas de pagamento mais usadas, eventos mais procurados e ingressos que estão quase esgotados.

Diagrama de Atividade



Levantamento de requisitos

Requisitos Funcionais:

1. Cadastrar usuários (administrador, operador e cliente).
2. Cadastrar eventos e ingressos.
3. Realizar venda de ingressos.
4. Controlar estoque de ingressos.
5. Emitir relatórios de faturamento por período.
6. Emitir relatórios de ingressos vendidos e meios de pagamento.
7. Emitir relatórios de cadastro de usuários.
8. Validar e registrar entrada de participantes.

Requisitos Complementares:

1. Sistema via aplicativo Desktop.
2. Desenvolvido em Java.
3. Dados dos usuários criptografados para segurança.

Requisito 1 – CRUD de Cadastro de usuários (administrador, operador e cliente)

Descrição:

O sistema permite cadastrar, atualizar, buscar e deletar usuários. O administrador pode realizar essas ações para os operadores e clientes. Ao cadastrar, o sistema pede as informações do usuário e verifica se o login já existe. Caso seja novo, o sistema adiciona ao banco de dados. Atualizações e deleções só são realizadas após confirmação. Buscas podem ser feitas pelo nome de usuário ou CPF.

Fonte: Administrador

Usuário: Administrador

Informações de entrada:

Para cadastro: nome completo, CPF, tipo de usuário (administrador, operador, cliente), login, senha.

Para atualização: login do usuário, novos dados (nome, senha, tipo).

Para deleção: login do usuário, confirmação da exclusão.

Para busca: login ou CPF.

Informações de saída:

- Validação do cadastro, atualização ou deleção.
- Mensagens de erro em caso de login duplicado ou dados inválidos.

Restrições lógicas:

- O login deve ser único; sistema exige alteração se já existir.
- Deleção só ocorre após confirmação do administrador.

Requisito 2 – Cadastro de eventos e ingressos**Descrição:**

O administrador cadastra eventos com detalhes como nome, local, data e hora. Também cadastrar os tipos de ingresso para o evento, com quantidade disponível e preço. O sistema valida os dados e os salva no banco.

Fonte: Administrador

Usuário: Administrador

Informações de entrada:

- Nome do evento, local, data, hora, descrição.
- Tipo de ingresso, quantidade, preço.

Informações de saída:

- Validação e confirmação do cadastro.

Restrições lógicas:

- Data do evento deve ser futura.
- Quantidade e preço devem ser positivos.

Requisito 3 – Realizar venda de ingressos**Descrição:**

O operador inicia uma venda, seleciona o evento e tipo de ingresso, informa quantidade e forma de pagamento (dinheiro, cartão, pix). O sistema calcula o total, valida a forma de pagamento, calcula troco se necessário e finaliza a venda. Atualiza o estoque de ingressos disponíveis.

Fonte: Operador

Usuário: Operador

Informações de entrada:

- Evento, tipo e quantidade de ingressos, forma de pagamento, valor recebido (se em dinheiro).

Informações de saída:

- Total a pagar, validação da forma de pagamento, troco a ser devolvido.

Restrições lógicas:

- Venda só é concluída se pagamento for validado.
- Quantidade vendida não pode ultrapassar o estoque disponível.
- Estoque deve ser atualizado após venda.

Requisito 4 – Controle de estoque de ingressos**Descrição:**

O administrador ou operador pode consultar o estoque de ingressos disponíveis por evento e tipo. Caso necessário, pode remover ingressos (exemplo: cancelamento).

Fonte: Administrador / Operador

Usuário: Administrador / Operador

Informações de entrada:

- Evento e tipo de ingresso para consulta ou remoção.

Informações de saída:

- Quantidade atual no estoque.
- Confirmação da remoção, se aplicável.

Restrições lógicas:

- Remoção só é feita após confirmação.
- Estoque não pode ficar negativo.

Requisito 5 – Emitir relatório de faturamento por período**Descrição:**

O sistema gera relatórios de faturamento por período (diário, semanal, mensal), mostrando total arrecadado por evento e por forma de pagamento.

Fonte: Administrador

Usuário: Administrador

Informações de entrada:

- Seleção do período desejado.

Informações de saída:

- Total faturado por evento.
- Faturamento separado por forma de pagamento.

Restrições lógicas:

- Períodos inválidos devem ser rejeitados.

Requisito 6 – Emitir relatório de ingressos vendidos e meios de pagamento**Descrição:**

O sistema mostra os ingressos mais vendidos por evento em determinado período e quais meios de pagamento foram mais usados.

Fonte: Administrador

Usuário: Administrador

Informações de entrada:

- Período para o relatório.

Informações de saída:

- Lista de ingressos mais vendidos.
- Ranking dos meios de pagamento mais utilizados.

Restrições lógicas:

- Dados devem estar consistentes com as vendas registradas.

Requisito 7 – Emitir relatório de cadastro de usuários**Descrição:**

O sistema gera relatório com novos usuários cadastrados em um período, separados por tipo (administrador, operador, cliente).

Fonte: Administrador

Usuário: Administrador

Informações de entrada: Período (mensal ou anual).

Informações de saída:

- Lista de usuários cadastrados no período, separados por categoria.

Restrições lógicas:

- Período deve ser válido.

Requisito 8 – Validar e registrar entrada dos participantes**Descrição:**

O operador valida os ingressos na entrada do evento utilizando o código único do ingresso. O sistema verifica validade e registra a entrada do participante.

Fonte: Operador

Usuário: Operador

Informações de entrada:

- Código único do ingresso.

Informações de saída:

- Confirmação da validade do ingresso.
- Registro da entrada.
- Mensagem de erro se ingresso inválido ou já utilizado.

Restrições lógicas: Ingresso só pode ser utilizado uma vez.

Diagramas de caso de uso

Caso de uso: CRUD de Cadastro de usuários (administrador, operador e cliente)

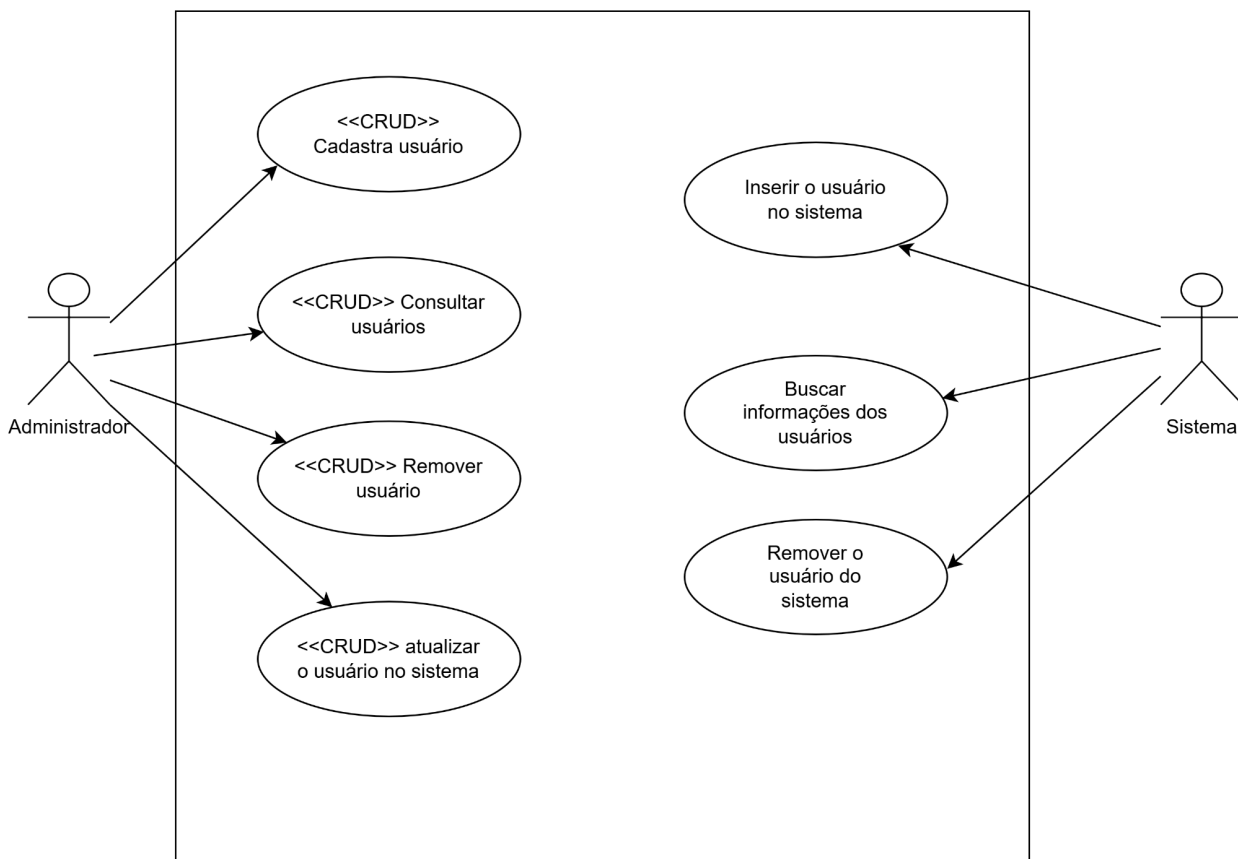
O administrador acessa a opção de “usuários”, onde escolhe uma das 4 ações: Cadastrar, Consultar, Atualizar ou Deletar usuário.

Se ele optar por Cadastrar, solicita os dados do novo usuário (nome completo, CPF, login, senha e tipo de usuário: administrador, operador ou cliente). O administrador preenche o formulário e confirma o cadastro.

Na opção Consultar, o administrador informa o login do usuário e o sistema retorna os dados cadastrados.

Se escolher Atualizar, o administrador informa o login do usuário e modifica os dados desejados. O sistema valida e salva as alterações.

Se a opção for Deletar, o administrador informa o login do usuário, o sistema exibe os dados e solicita uma confirmação. Após confirmação, o usuário é removido do sistema.



Número do caso de uso

UC001

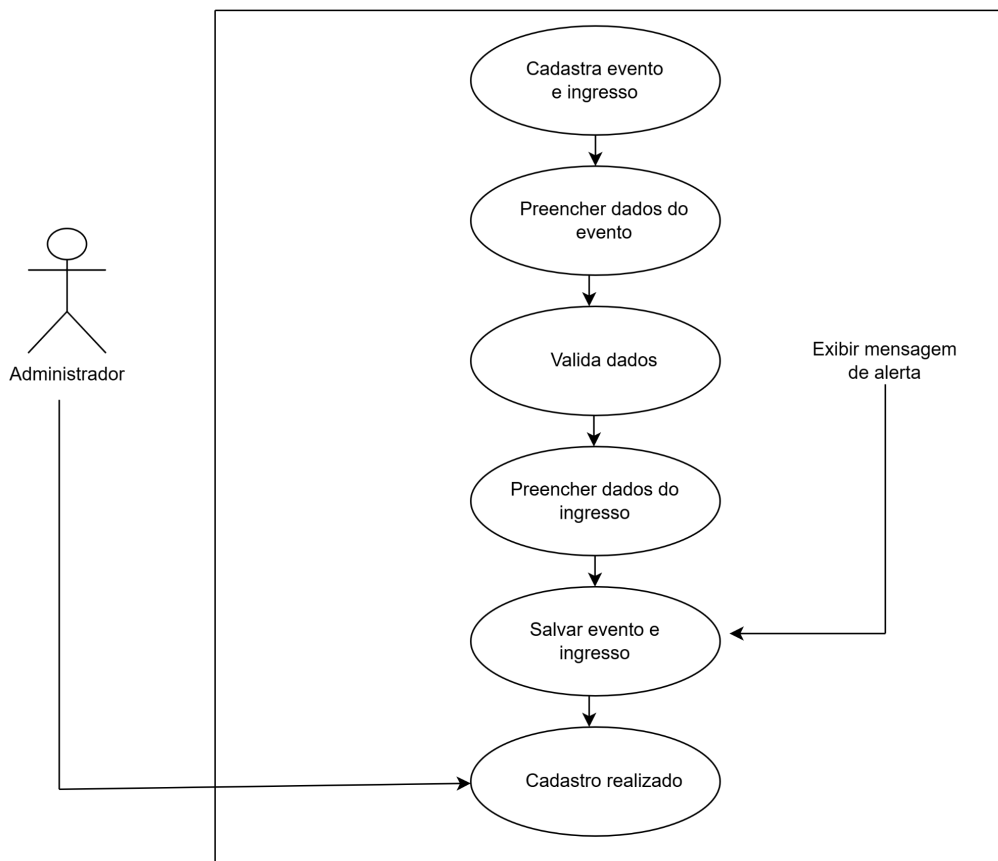
Nome do caso de uso	CRUD de usuários
Atores	Administrador, Operador, Cliente
Descrição	Objetiva a realização do processo de CRUD dos usuários do sistema: clientes, operadores e outros administradores.
Pré-condições	Acesso ao sistema como administrador.
Pós-condições	O sistema armazena, atualiza, remove ou consulta corretamente os dados dos usuários.
Cenário principal	1. [IN] O administrador acessa a opção “Usuários”. 2. [OUT] O sistema exibe as opções de manutenção dos cadastros. 3. [IN] O administrador escolhe a opção “CADASTRAR USUÁRIO”. [CA1], [CA2], [CA3] 4. [OUT] O sistema exibe os campos necessários para o cadastro. 5. [IN] O administrador preenche o formulário com os dados do usuário e confirma. [R1] 6. [OUT] O sistema valida os dados. [E1] 7. [OUT] O sistema confirma o cadastro do novo usuário.
Cenários alternativos	CA1 – Consultar usuário 1. [IN] O administrador escolhe a opção “CONSULTAR USUÁRIO”. 2. [OUT] O sistema solicita dados de pesquisa (nome de usuário ou função).

	3. [IN] O administrador preenche os dados de busca. 4. [OUT] O sistema verifica se o usuário existe. [E2] 5. [OUT] O sistema exibe as informações do usuário encontrado.
	CA2 – Atualizar usuário 1. [IN] O administrador escolhe a opção “ATUALIZAR USUÁRIO”. 2. [OUT] O sistema solicita o nome de usuário. 3. [IN] O administrador fornece o nome de usuário. 4. [OUT] O sistema verifica se o usuário existe. [E2] 5. [OUT] O sistema exibe os dados do usuário. 6. [IN] O administrador escolhe os campos a serem modificados e insere os novos dados. [R1] 7. [OUT] O sistema valida as novas informações. [E1] 8. [OUT] O sistema confirma a atualização e retorna à tela inicial.
	CA3 – Excluir usuário 1. [IN] O administrador escolhe a opção “EXCLUIR USUÁRIO”. 2. [OUT] O sistema solicita o nome

	de usuário. 3. [IN] O administrador informa o nome. 4. [OUT] O sistema verifica se o usuário existe. [E2] 5. [IN] O administrador confirma a exclusão. 6. [OUT] O sistema apaga o registro do usuário e retorna à tela inicial.
Exceções	• E1: O nome de usuário já existe no banco de dados. O sistema exibe mensagem de erro e retorna ao passo anterior. • E2: O sistema não encontrou o usuário informado. Exibe mensagem e retorna à etapa anterior.
Regras de negócio (R1)	Os dados obrigatórios para cadastro/atualização de um usuário são: 1. Nome completo 2. Data de nascimento 3. Nome de usuário 4. Senha 5. Função (Administrador, Operador ou Cliente)

Caso de uso: Cadastro de eventos e ingressos

Permite que o administrador registre novos eventos no sistema, informando os dados obrigatórios: nome do evento, local, data, hora e descrição. Após isso, também realiza o cadastro dos tipos de ingressos, com a quantidade disponível e o preço. O sistema valida as informações, garantindo que a data do evento seja futura, e que tanto a quantidade de ingressos quanto o preço sejam valores positivos. Caso haja erro nos dados, o sistema exibe uma mensagem de alerta e solicita a correção. Se os dados estiverem corretos, o sistema salva o evento e os ingressos no banco de dados e exibe uma mensagem de confirmação de cadastro realizado com sucesso.



Número do caso de uso	UC002
Nome do caso de uso	Cadastrar Evento e Ingressos
Atores	Administrador

Descrição	Permite ao administrador cadastrar eventos, informando nome, local, data, hora e descrição. Também permite cadastrar os tipos de ingressos associados ao evento, com a quantidade disponível e o preço. O sistema realiza validações e armazena os dados.
Pré-condições	Acesso ao sistema como administrador.
Pós-condições	O sistema armazena corretamente os dados do evento e dos ingressos, disponibilizando-os para consulta, atualização ou exclusão.
Cenário principal	1. [IN] O administrador acessa a opção “Eventos”. 2. [OUT] O sistema exibe as opções de manutenção dos cadastros de eventos. 3. [IN] O administrador escolhe a opção “Cadastrar Evento”. [CA1], [CA2], [CA3] 4. [OUT] O sistema exibe os campos necessários para o cadastro. 5. [IN] O administrador preenche os dados do evento (nome, local, data, hora e descrição) e dos ingressos (tipo, quantidade e preço) e confirma. [R1] 6. [OUT] O sistema valida os dados. [E1], [E2] 7. [OUT] O sistema confirma o cadastro do evento e dos ingressos.
Cenários alternativos	CA1 – Consultar Evento 1. [IN] O administrador escolhe a opção “Consultar Evento”.

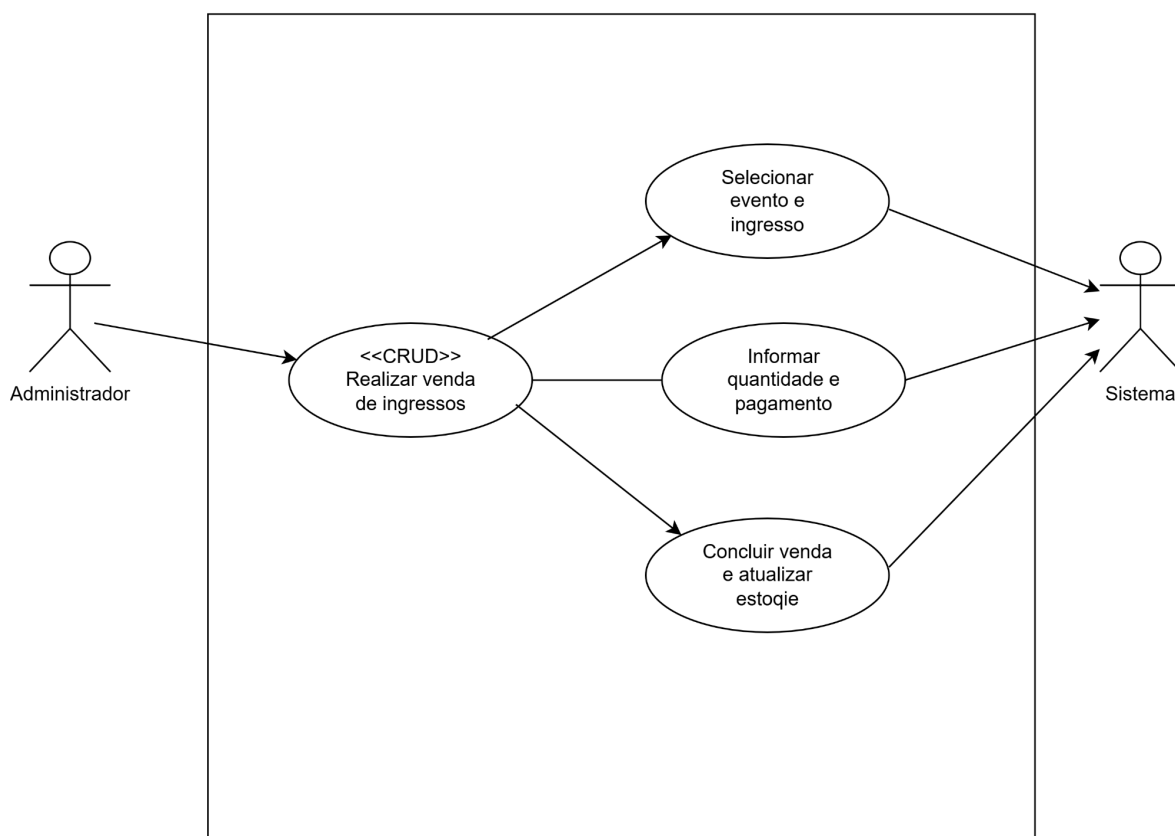
	2. [OUT] O sistema solicita dados de pesquisa (nome do evento, local ou data). 3. [IN] O administrador preenche os dados de busca. 4. [OUT] O sistema verifica se o evento existe. [E3] 5. [OUT] O sistema exibe as informações do evento encontrado. CA2 – Atualizar Evento e Ingressos 1. [IN] O administrador escolhe a opção “Atualizar Evento”. 2. [OUT] O sistema solicita o nome do evento. 3. [IN] O administrador informa o nome do evento. 4. [OUT] O sistema verifica se o evento existe. [E3] 5. [OUT] O sistema exibe os dados atuais do evento e dos ingressos. 6. [IN] O administrador escolhe os campos a serem alterados e insere os novos dados. [R1] 7. [OUT] O sistema valida as novas informações. [E1], [E2] 8. [OUT] O sistema confirma a atualização e retorna à tela inicial. CA3 – Excluir Evento 1. [IN] O administrador escolhe a opção “Excluir Evento”. 2. [OUT] O sistema solicita o nome
--	---

	do evento. 3. [IN] O administrador informa o nome. 4. [OUT] O sistema verifica se o evento existe. [E3] 5. [IN] O administrador confirma a exclusão. 6. [OUT] O sistema apaga o registro do evento e dos ingressos associados, e retorna à tela inicial.
Exceções	E1: A data informada para o evento é inválida (não é futura). O sistema exibe mensagem de erro e retorna ao passo anterior. E2: A quantidade ou o preço dos ingressos são inválidos (menor ou igual a zero). O sistema exibe mensagem de erro e retorna ao passo anterior. E3: O evento não foi encontrado no banco de dados. O sistema exibe mensagem de erro e retorna à etapa anterior.
Regras de negócio (R1)	Os dados obrigatórios para cadastro ou atualização de um evento são: • Nome do evento • Local • Data e hora do evento (deve ser futura) • Descrição • Tipo de ingresso • Quantidade disponível (valor

	positivo) • Preço do ingresso (valor positivo)
--	--

Caso de uso: Realizar venda de ingressos

Descrição: Permite que o operador realize a venda de ingressos, selecionando o evento, tipo e quantidade de ingressos, e a forma de pagamento (dinheiro, cartão ou pix). O sistema calcula o total, valida o pagamento, calcula o troco (se necessário) e verifica o estoque. Se estiver tudo correto, finaliza a venda, atualiza o estoque e exibe uma mensagem de confirmação. Em caso de erro nos dados ou no pagamento, o sistema solicita correção.



Número do caso de uso:	UC003
Nome do caso de uso:	Realizar venda de ingressos
Atores:	Operador

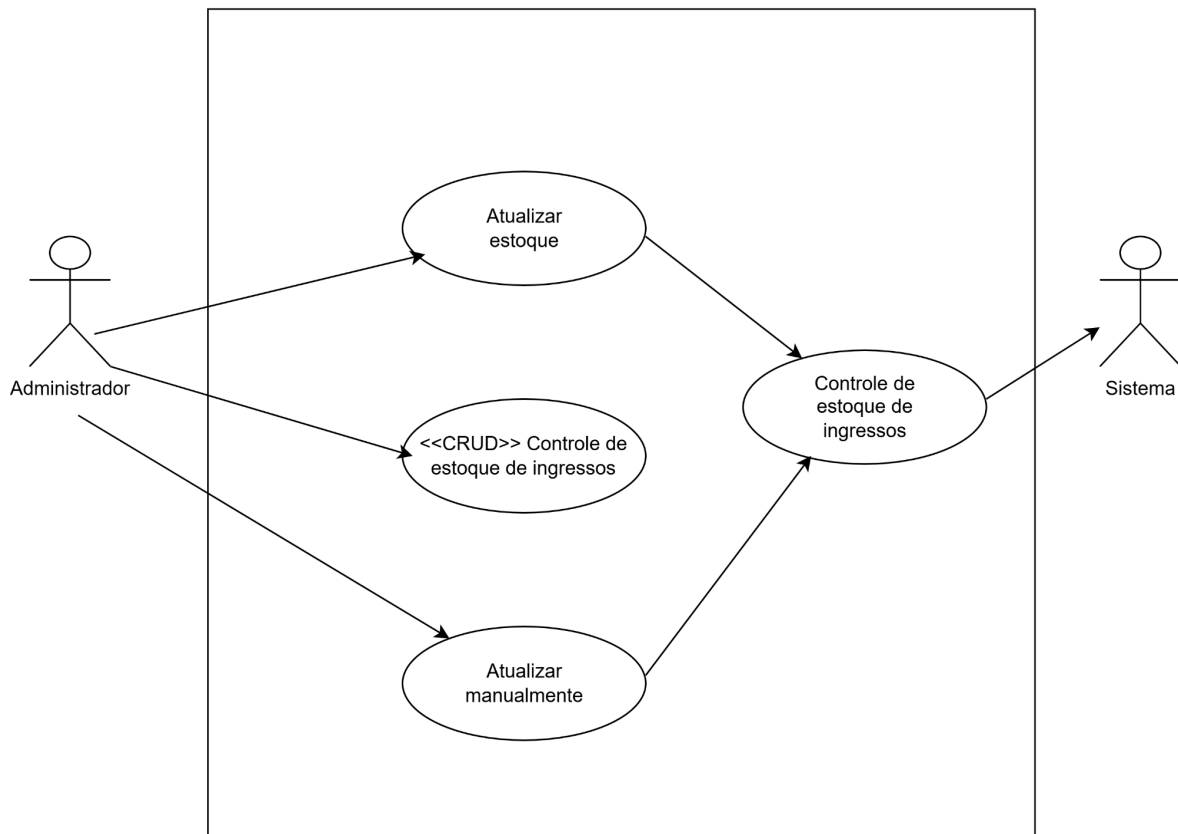
Descrição:	Permite ao operador realizar a venda de ingressos, selecionando o evento, o tipo de ingresso, a quantidade e a forma de pagamento (dinheiro, cartão ou pix). O sistema calcula o valor total, valida a forma de pagamento, calcula o troco (se necessário) e verifica se há ingressos disponíveis. Caso todas as informações estejam corretas, a venda é concluída, o estoque é atualizado e uma confirmação é exibida. Em caso de erro, o sistema solicita a correção dos dados.
Pré-condições:	- Acesso ao sistema como operador. - Existência de eventos e ingressos cadastrados com estoque disponível.
Pós-condições:	- A venda é registrada no sistema. - O estoque de ingressos é atualizado corretamente. - O sistema pode gerar um comprovante (se necessário).
Cenário principal:	1. [IN] O operador acessa a opção "Vendas". 2. [OUT] O sistema exibe a lista de eventos disponíveis. 3. [IN] O operador seleciona o evento e o tipo de ingresso. 4. [IN] O operador informa a quantidade de ingressos e a forma de pagamento (dinheiro, cartão ou pix). 5. [IN] Se for em dinheiro, informa o valor recebido. 6. [OUT] O sistema calcula o valor

	total da compra. 7. [OUT] O sistema valida a forma de pagamento. [E1] 8. [OUT] O sistema calcula o troco (se aplicável). 9. [OUT] O sistema verifica o estoque de ingressos. [E2] 10. [OUT] O sistema finaliza a venda, atualiza o estoque e exibe a mensagem de confirmação.
Cenários alternativos:	CA1 – Cancelar venda - [IN] O operador decide cancelar a venda antes da confirmação. - [OUT] O sistema interrompe o processo e retorna à tela inicial sem registrar a venda.
Exceções:	- E1: Pagamento inválido (forma não reconhecida ou valor insuficiente). → O sistema exibe uma mensagem de erro e retorna ao passo 4. - E2: Quantidade de ingressos solicitada maior que o estoque disponível. → O sistema exibe uma mensagem de erro e retorna ao passo 3.
Regras de negócio (R1):	A venda só será concluída se: - A forma de pagamento for válida. - O valor recebido for suficiente (em caso de pagamento em

	dinheiro). - A quantidade de ingressos não exceder o estoque disponível. - O sistema atualizar corretamente o estoque após a venda.
--	---

Caso de uso: Controle de estoque de ingressos

Descrição: Permite que o sistema atualize automaticamente o estoque de ingressos sempre que uma venda for realizada, garantindo que a quantidade disponível reflita corretamente o número de ingressos restantes por tipo e evento. Também possibilita ao administrador ou operador consultar o estoque, verificando os dados atualizados em tempo real. Se houver necessidade, o administrador pode ajustar manualmente os valores.



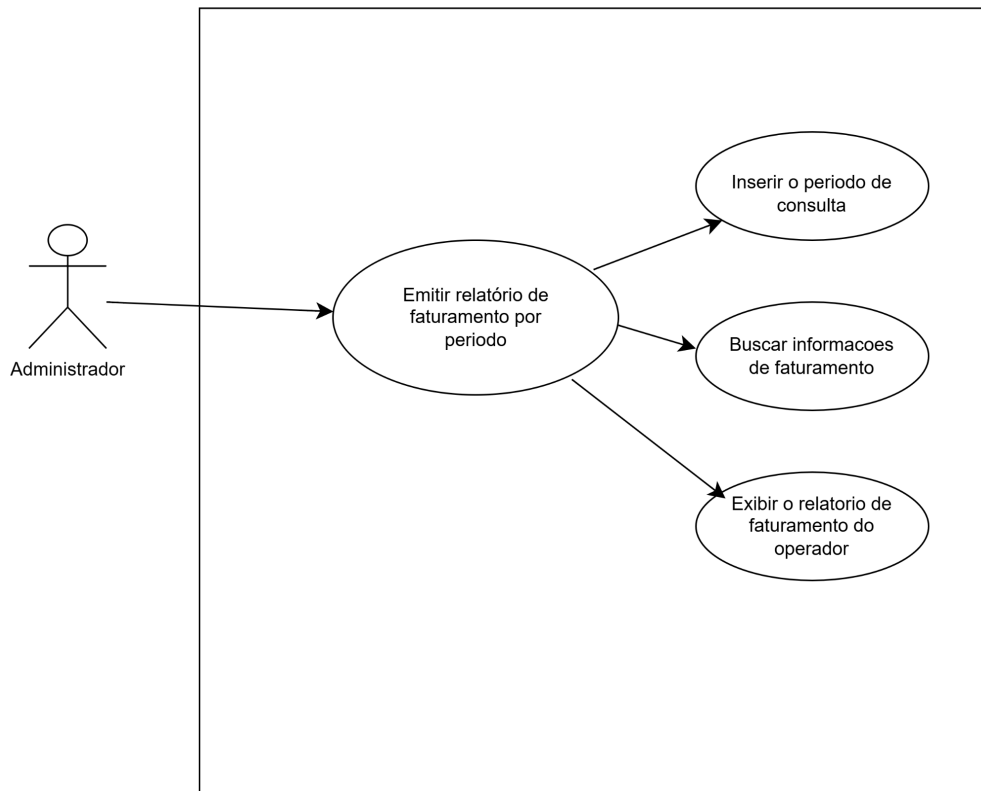
Número do caso de uso:	UC004
Nome do caso de uso:	Controle de estoque de ingressos
Atores:	Sistema, Operador, Administrador
Descrição:	O sistema controla automaticamente o estoque de ingressos após cada venda, diminuindo a quantidade de ingressos disponíveis conforme a quantidade vendida. O operador ou administrador pode consultar o estoque a qualquer momento. O administrador também pode corrigir ou atualizar manualmente os dados em caso de inconsistências.
Pré-condições:	- A venda deve ter sido realizada e confirmada. - O sistema deve conter os dados

	de estoque atualizados para cada evento e tipo de ingresso.
Pós-condições:	- O estoque é atualizado corretamente. - As informações de estoque ficam disponíveis para consulta e gerenciamento.
Cenário principal:	1. [IN] O sistema identifica a finalização de uma venda. 2. [OUT] O sistema reduz automaticamente a quantidade de ingressos no estoque. 3. [OUT] O sistema salva o novo valor do estoque no banco de dados. 4. [IN] O operador ou administrador acessa a opção “Consultar Estoque”. 5. [OUT] O sistema exibe a quantidade atual de ingressos por evento e tipo.
Cenários alternativos:	CA1 – Atualização manual de estoque (Administrador): 1. [IN] O administrador acessa a opção “Atualizar Estoque”. 2. [IN] Informa o evento, tipo de ingresso e a nova quantidade. 3. [OUT] O sistema valida os dados. [E1] 4. [OUT] O sistema atualiza o estoque e exibe uma mensagem de sucesso.

Exceções:	E1: Valor de atualização inválido (número negativo). → O sistema exibe uma mensagem de erro e solicita correção.
Regras de negócio (R1):	- O estoque nunca pode ser negativo. - O sistema deve impedir a venda se não houver ingressos disponíveis. - O administrador pode ajustar manualmente o estoque apenas com justificativa registrada. - Toda movimentação de estoque deve ser registrada (automática ou manual).

Caso de Uso: Emitir Relatório de Faturamento por Período

Descrição: permite que o sistema gere relatórios financeiros com base nas vendas realizadas em um determinado intervalo de datas. O administrador ou operador informa o período desejado, e o sistema calcula automaticamente o faturamento total, detalhando por evento e tipo de ingresso. O relatório pode ser utilizado para controle interno, prestação de contas ou análises gerenciais.



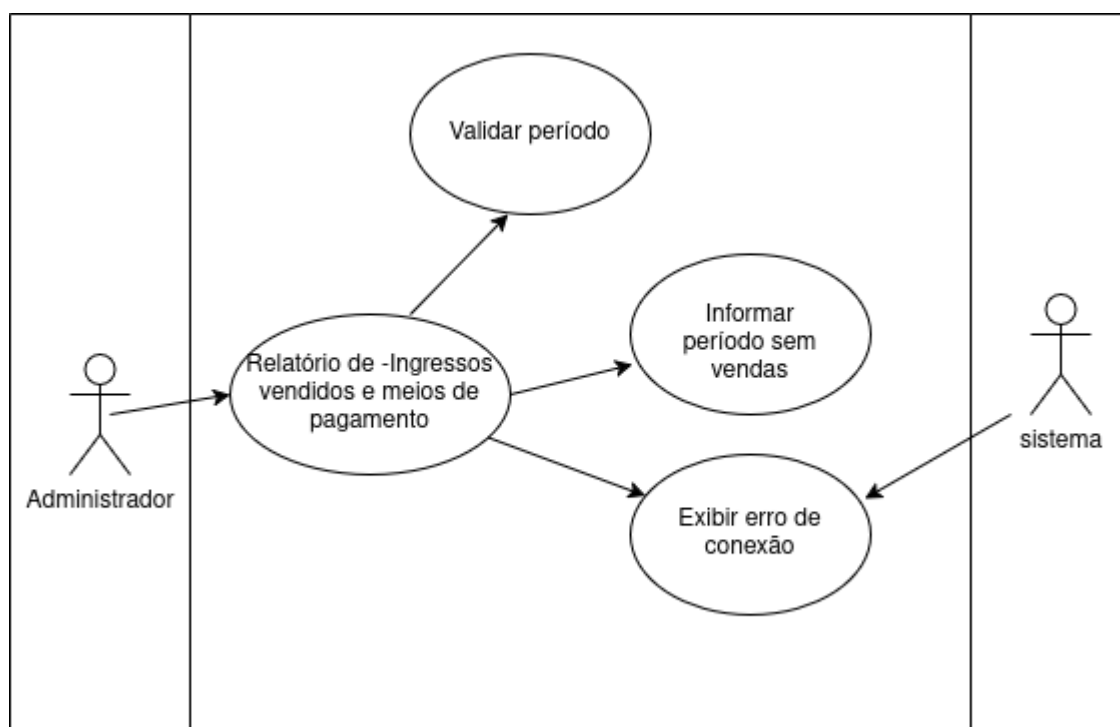
Número do caso de uso:	UC005
Nome do caso de uso:	Emitir Relatório de Faturamento por Período
Atores:	Administrador
Descrição:	Permite que o administrador gere relatórios de faturamento com base nas vendas realizadas em um intervalo de datas informado. O sistema calcula o valor total arrecadado no período, detalha a quantidade de ingressos vendidos por evento e por tipo, e apresenta o total por forma de pagamento (dinheiro, cartão, pix). O relatório pode ser visualizado na tela ou exportado em formato PDF.
Pré-condições:	- O sistema deve possuir registros de vendas realizadas. - O administrador deve estar autenticado no sistema.

Pós-condições:	- O relatório é gerado corretamente e apresentado ao administrador. - O sistema pode oferecer opção de exportação do relatório.
Cenário principal:	[IN] O administrador acessa a opção "Relatório de Faturamento". [OUT] O sistema solicita o período desejado (data inicial e final). [IN] O administrador informa o intervalo de datas. [OUT] O sistema busca as vendas registradas dentro do período. [OUT] O sistema calcula: • Total arrecadado • Quantidade de ingressos vendidos por tipo e evento • Totais por forma de pagamento [OUT] O sistema exibe o relatório na tela. [IN] O administrador pode optar por exportar o relatório em PDF.
Cenários alternativos:	CA1 – Período sem vendas: - [OUT] O sistema informa que não houve vendas no período selecionado e encerra o processo.

Exceções:	E1 – Período inválido: - A data inicial é posterior à data final. → O sistema exibe uma mensagem de erro e solicita correção.
Regras de negócio (R1):	- Apenas vendas confirmadas entram no relatório. - O relatório deve indicar claramente as datas consultadas. - Os dados devem ser consistentes com os registros no banco de dados. - O sistema deve registrar a geração do relatório no log administrativo.

Caso de Uso: Emitir relatório de ingressos vendidos e meios de pagamento.

Descrição: Permite que o administrador gere um relatório detalhado contendo os ingressos mais vendidos por evento, com informações sobre a quantidade total de ingressos comercializados e a receita gerada por cada tipo de ingresso, dentro de um período específico informado. Além disso, apresenta um ranking dos meios de pagamento mais utilizados (como cartão de crédito, pix, boleto, etc.), auxiliando na análise do comportamento dos clientes e no desempenho financeiro dos eventos. O relatório serve como uma ferramenta estratégica para apoiar o administrador na tomada de decisões, como ajustes na quantidade de ingressos, precificação, métodos de pagamento disponíveis e estratégias de marketing.



Número do caso de uso:	UC006
Nome do caso de uso:	Emitir relatório de ingressos vendidos e meios de pagamento.
Atores:	Administrador
Descrição:	Permite que o administrador gere um relatório dos ingressos mais vendidos por evento e dos meios de pagamento mais utilizados em um período específico, auxiliando na análise das vendas e no comportamento dos clientes para apoiar decisões estratégicas.
Pré-condições:	- O administrador deve estar autenticado no sistema. - Deve existir pelo menos uma venda registrada no sistema. - O período para geração do relatório deve ser informado corretamente.

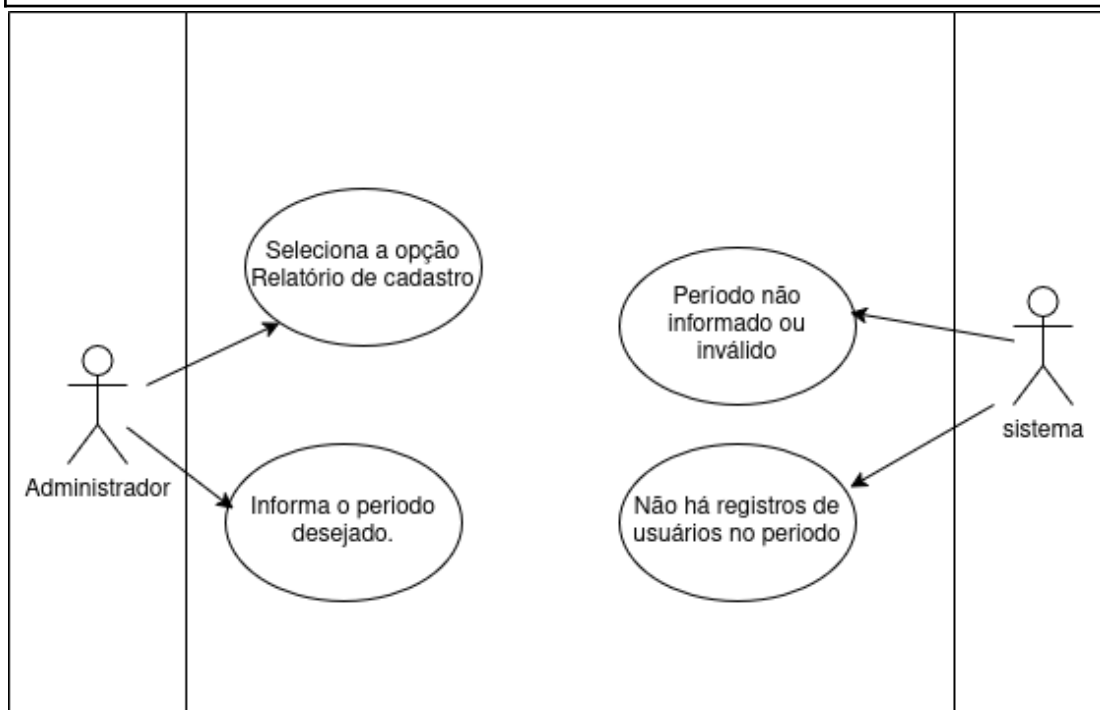
Pós-condições:	- O relatório de ingressos vendidos e meios de pagamento é exibido na tela ou gerado em arquivo. - As informações ficam disponíveis para consulta, podendo ser exportadas ou impressas.
Cenário principal:	[IN] O administrador acessa o menu de relatórios. [IN] O administrador seleciona a opção "Relatório de ingressos vendidos e meios de pagamento". [IN] O administrador informa o período desejado (data inicial e data final). [OUT] O sistema valida se o período informado é válido. [OUT] O sistema consulta os dados de vendas correspondentes ao período informado. [OUT] O sistema gera o relatório contendo: • Lista dos ingressos mais vendidos por evento (quantidade e receita). • Ranking dos meios de pagamento mais utilizados no período (com percentual e quantidade). [OUT] O sistema exibe o relatório na tela. [IN] O administrador pode escolher exportar (PDF/Excel) ou imprimir o relatório.

Cenários alternativos:	CA1 – Período não informado ou inválido: [IN] O administrador tenta gerar o relatório sem informar um período ou informar um período inválido. [OUT] O sistema exibe uma mensagem de erro solicitando que informe um período válido para gerar o relatório. CA2 – Não há registros de vendas no período selecionado: [IN] O administrador informa um período para geração do relatório. [OUT] O sistema verifica que não há vendas no período e informa que não existem dados para gerar o relatório. [OUT] O sistema exibe uma mensagem informando que não existem dados para gerar o relatório.
Exceções:	E1 – Falha na conexão com o banco de dados: [OUT] O sistema exibe uma mensagem de erro e solicita que o administrador tente novamente mais tarde. E2 – Erro interno no processamento dos dados: [OUT] O sistema informa que ocorreu um erro na geração do relatório e não conclui o processo.
Regras de negócio	- O relatório deve considerar apenas as vendas efetivamente concluídas (pagamento realizado). - Os ingressos devem ser exibidos em ordem decrescente

	de quantidade vendida. - Os meios de pagamento devem ser apresentados em ordem decrescente de utilização. - Se houver empate na quantidade de ingressos ou no uso dos meios de pagamento, deve-se ordenar alfabeticamente.
--	--

Caso de Uso: Emitir relatório de cadastro de usuários

Descrição: O administrador pode gerar um relatório que apresenta todos os usuários cadastrados no sistema dentro de um período específico (mensal ou anual). As informações são organizadas por perfil de usuário administrador, operador e cliente, permitindo uma visão clara da quantidade de cadastros por categoria. Esse relatório contribui para o acompanhamento da evolução dos usuários no sistema e apoia a gestão e planejamento estratégico.



Número do caso de uso:	UC007
Nome do caso de uso:	Emitir relatório de cadastro de usuários
Atores:	Administrador
Descrição:	Permite que o administrador gere um relatório contendo os novos usuários cadastrados em um determinado período (mensal ou anual), organizados por tipo de usuário: administrador, operador e cliente. Este relatório auxilia no controle, monitoramento e análise dos cadastros no sistema.
Pré-condições:	O administrador deve estar autenticado no sistema. Deve informar um período válido (mensal ou anual).
Pós-condições:	• O sistema gera e exibe o relatório de usuários cadastrados no período, separados por categoria. • O administrador pode visualizar, exportar (PDF/Excel) ou imprimir o relatório.
Cenário principal:	[IN] O administrador acessa o menu de relatórios. [IN] O administrador seleciona a opção "Relatório de cadastro de usuários". [IN] O administrador informa o período desejado (mensal ou anual). [OUT] O sistema valida se o período

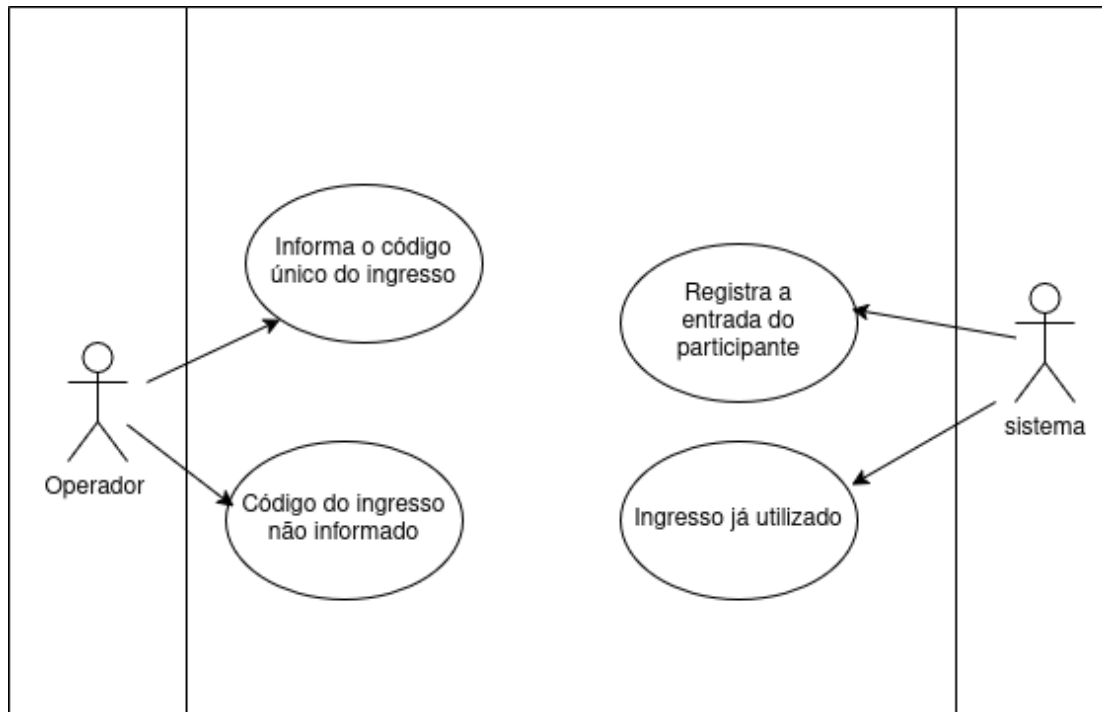
	informado é válido. [OUT] O sistema consulta os registros de cadastro de usuários dentro do período selecionado. [OUT] O sistema gera o relatório contendo a lista de usuários cadastrados, separados por categoria (administrador, operador e cliente). [OUT] O sistema exibe o relatório na tela. [IN] O administrador pode escolher exportar (PDF/Excel) ou imprimir o relatório.
Cenários alternativos:	Período não informado ou inválido: [IN] O administrador tenta gerar o relatório sem informar o período ou informar um período incorreto. [OUT] O sistema exibe uma mensagem de erro solicitando que informe um período válido (mensal ou anual). CA2 – Não há registros de usuários no período selecionado: [IN] O administrador informa o período desejado. [OUT] O sistema verifica que não há cadastros no período. [OUT] O sistema exibe uma mensagem informando que não existem usuários cadastrados no período selecionado.
Exceções:	E1 – Falha na conexão com o banco de dados: [OUT] O sistema exibe uma mensagem de erro informando falha na conexão e solicita que tente novamente mais tarde.

	E2 – Erro interno no processamento dos dados: [OUT] O sistema informa que ocorreu um erro na geração do relatório e não conclui o processo.
Regras de negócio	- O período informado deve ser mensal ou anual, e não pode ser uma data futura. - O relatório deve apresentar os usuários separados por categoria (administrador, operador e cliente). - Caso dois usuários tenham sido cadastrados na mesma data, eles devem ser organizados por ordem alfabética do nome. - O relatório deve considerar apenas cadastros realizados e concluídos, descartando cadastros incompletos ou inválidos.

Caso de Uso: Validar e registrar entradas dos participantes

Descrição: Permite que o operador realize a validação dos ingressos na entrada do evento, utilizando o código único de cada ingresso. O sistema verifica se o ingresso é válido, se está dentro das condições de uso e se ainda não foi utilizado. Após a validação bem-sucedida, a entrada do participante é registrada no sistema. Caso o ingresso seja inválido, expirado ou já tenha sido utilizado, o sistema emite uma mensagem de erro, impedindo o acesso. Essa funcionalidade garante o controle de acesso eficiente, evitando fraudes e garantindo que cada ingresso seja utilizado

apenas uma vez.



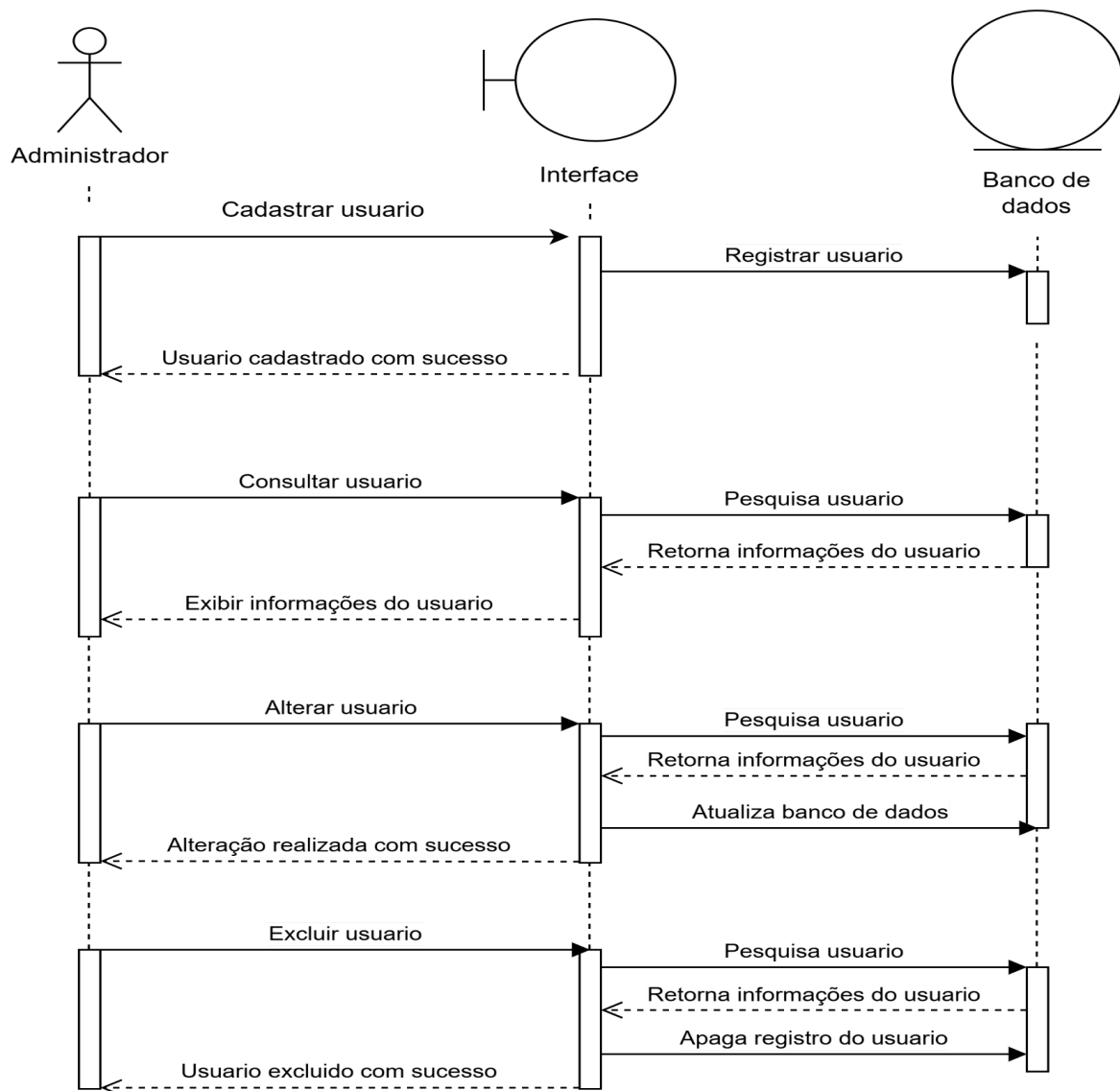
Número do caso de uso:	UC008
Nome do caso de uso:	Validar e registrar entrada dos participantes
Atores:	Operador
Descrição:	Permite que o operador valide o ingresso na entrada do evento, utilizando o código único. O sistema verifica se o ingresso é válido e não foi utilizado, registrando a entrada do participante. Caso o ingresso seja inválido ou já utilizado, o sistema bloqueia a entrada e exibe uma mensagem de erro.
Pré-condições:	O operador deve estar autenticado no sistema. O código do ingresso deve ser informado corretamente

Pós-condições:	A entrada do participante é registrada no sistema, impedindo o uso do mesmo ingresso novamente. O sistema atualiza o status do ingresso para "utilizado".
Cenário principal:	[IN] O operador acessa a funcionalidade de validação de ingressos. [IN] O operador informa (ou escaneia) o código único do ingresso. [OUT] O sistema verifica se o código do ingresso existe e está associado a uma venda válida. [OUT] O sistema verifica se o ingresso não foi utilizado anteriormente. [OUT] Caso o ingresso seja válido e não utilizado, o sistema confirma a validação e registra a entrada do participante. [OUT] O sistema exibe uma mensagem de confirmação de entrada.
Cenários alternativos:	CA1 – Código do ingresso não informado: [IN] O operador tenta validar sem informar ou ler o código. [OUT] O sistema exibe uma mensagem solicitando o código do ingresso. CA2 – Ingresso inválido (não existe no sistema): [IN] O operador informa um código inexistente. [OUT] O sistema informa que o ingresso é inválido e bloqueia o acesso.

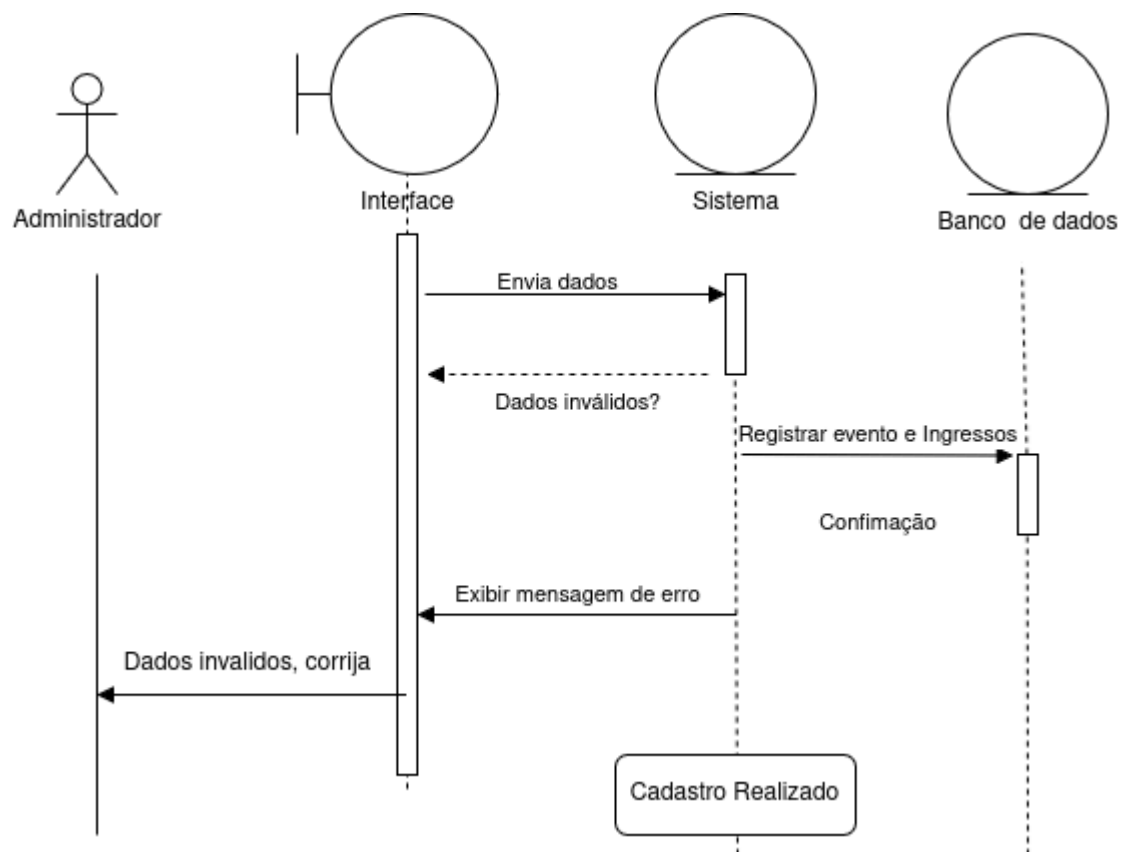
	CA3 – Ingresso já utilizado: [IN] O operador informa um código de ingresso que já foi registrado como utilizado. [OUT] O sistema informa que o ingresso já foi usado e não permite a entrada.
Exceções:	E1 – Falha na leitura do código (erro de scanner ou digitação): [OUT] O sistema solicita que o operador tente novamente informar o código. E2 – Falha de conexão com o sistema: [OUT] O sistema informa erro de conexão e não consegue validar o ingresso no momento.
Regras de negócio	- Cada ingresso possui um código único e só pode ser utilizado uma única vez. - A validação deve ocorrer obrigatoriamente na data e horário do evento, dentro do período de funcionamento. - Ingressos inválidos, cancelados ou não pagos não permitem registro de entrada. - O sistema deve atualizar imediatamente o status do ingresso após a validação, para evitar reutilização.

Diagrama de sequência

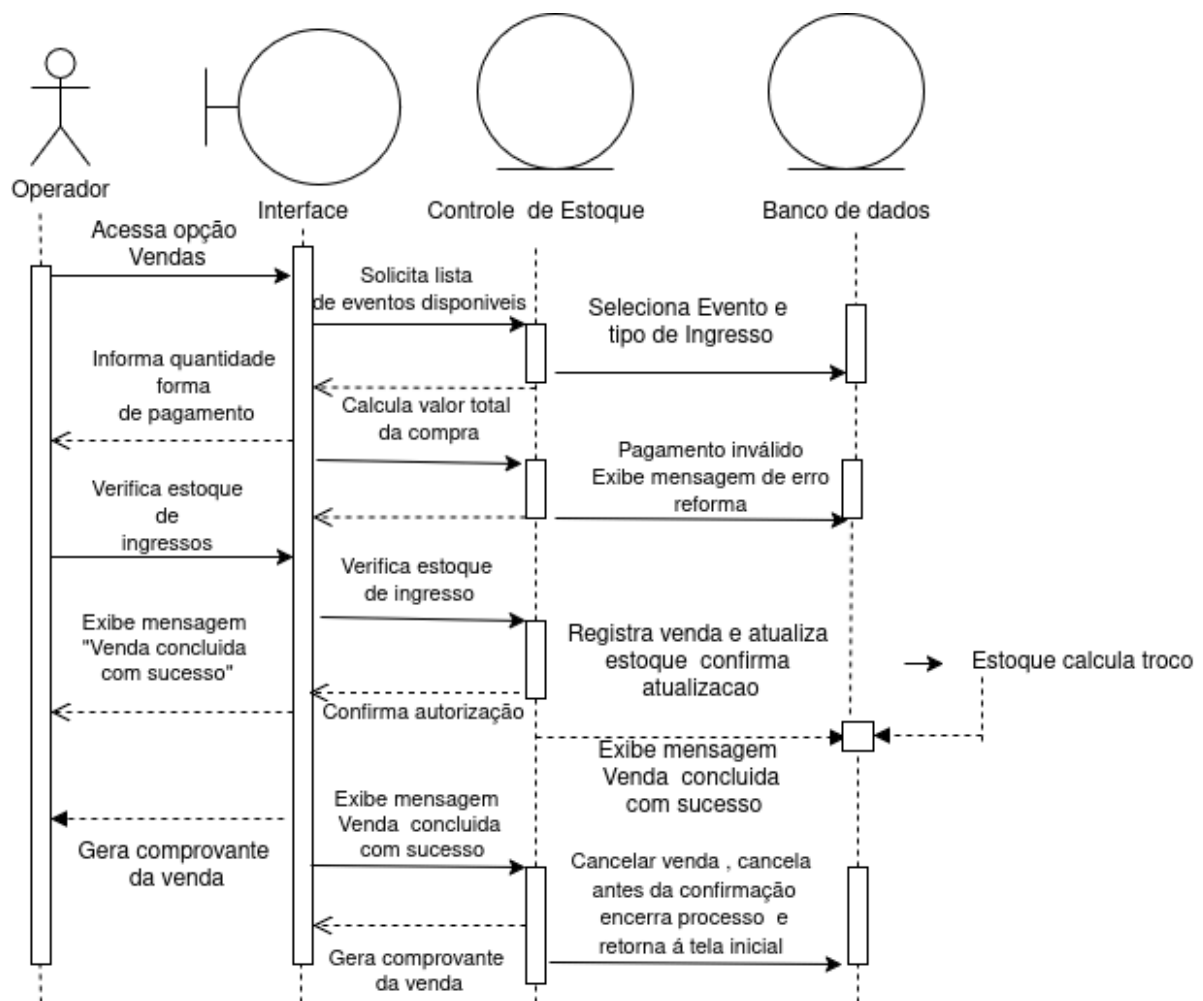
CRUD de Cadastro de usuários (administrador, operador e cliente)



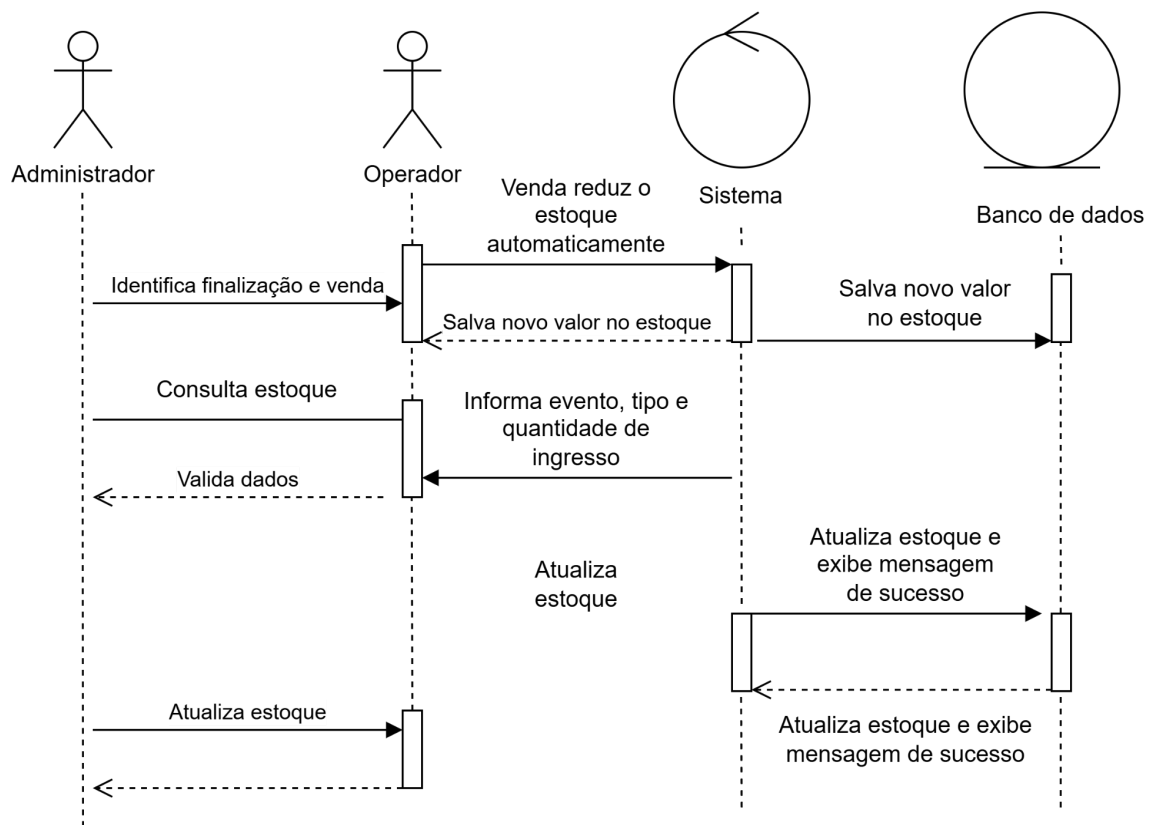
Cadastro de eventos e ingressos



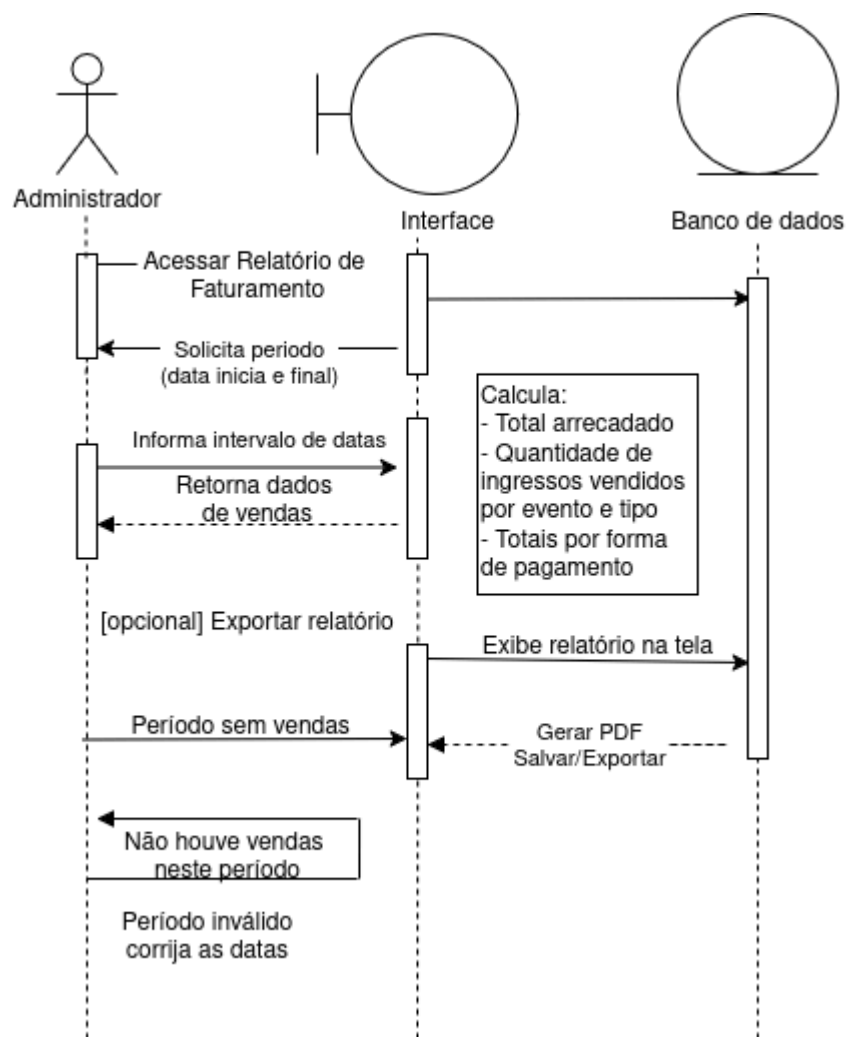
Realizar venda de ingressos



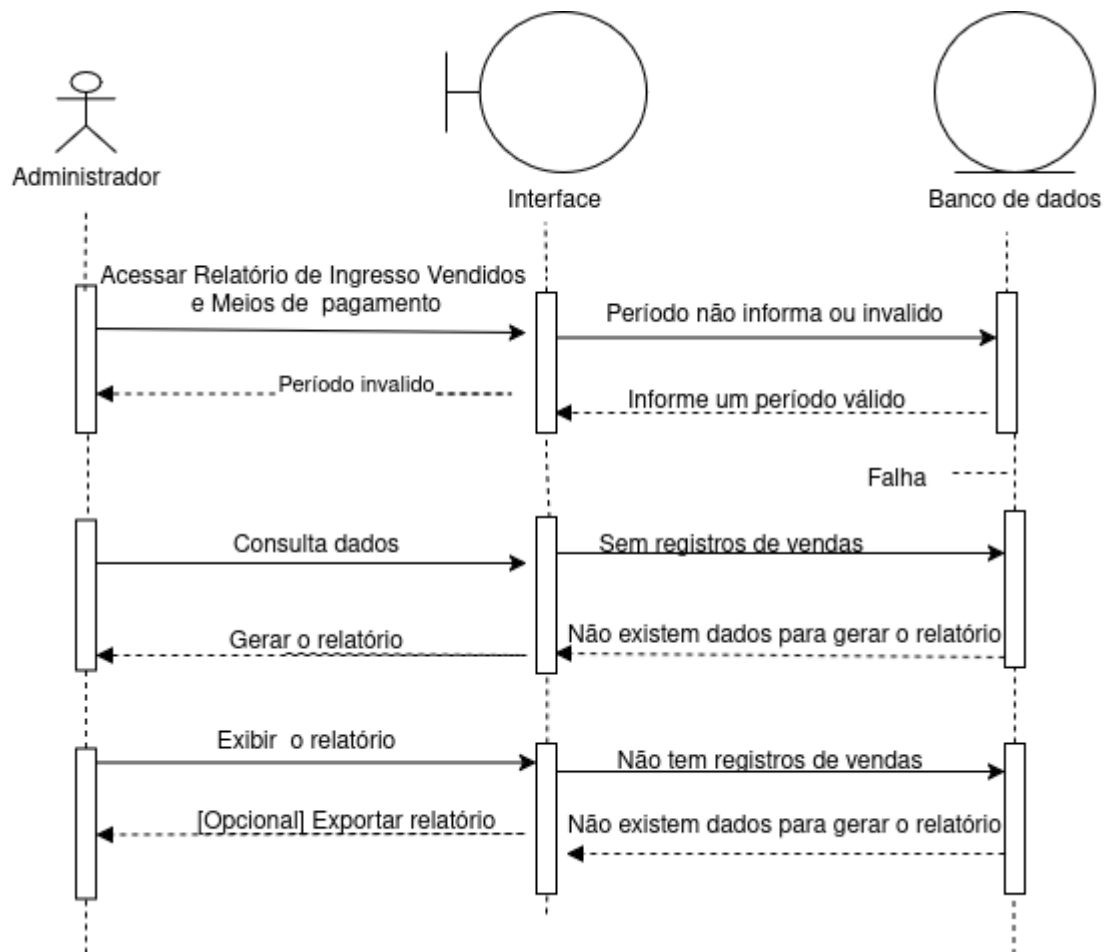
Controle de estoque de ingressos



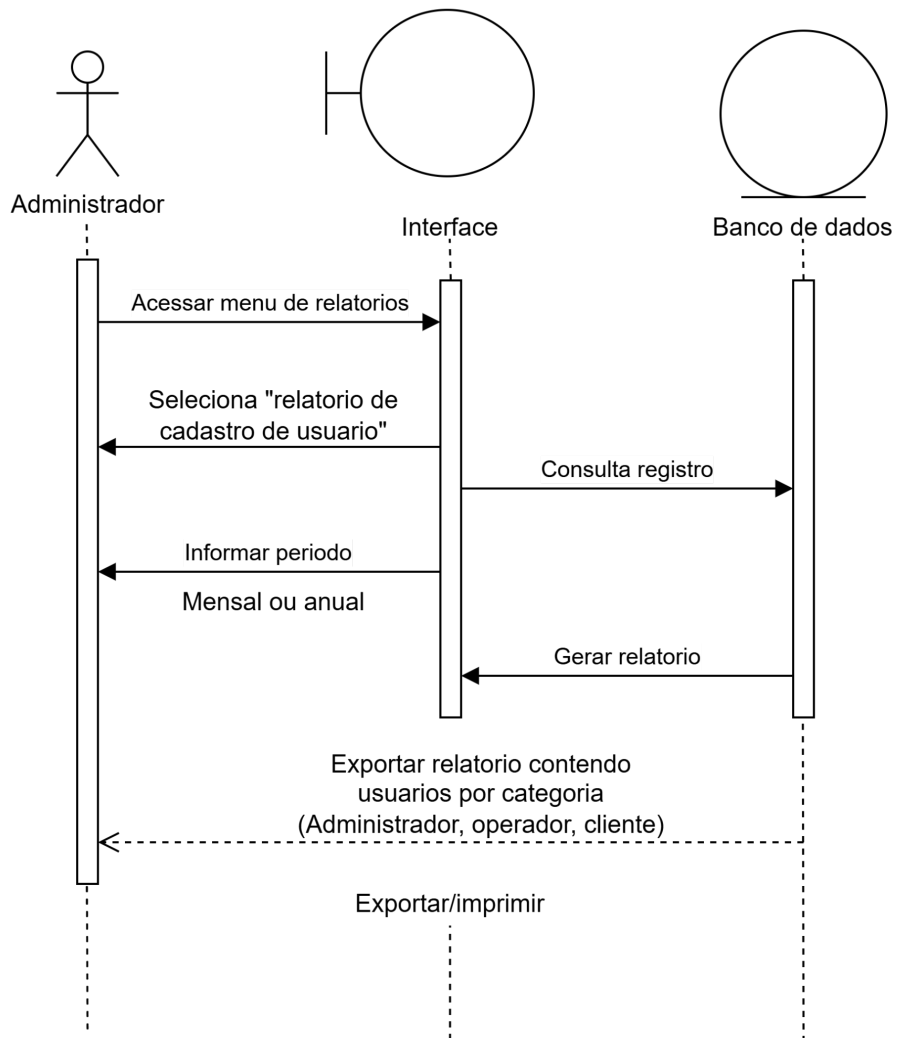
Emitir Relatório de Faturamento por Período



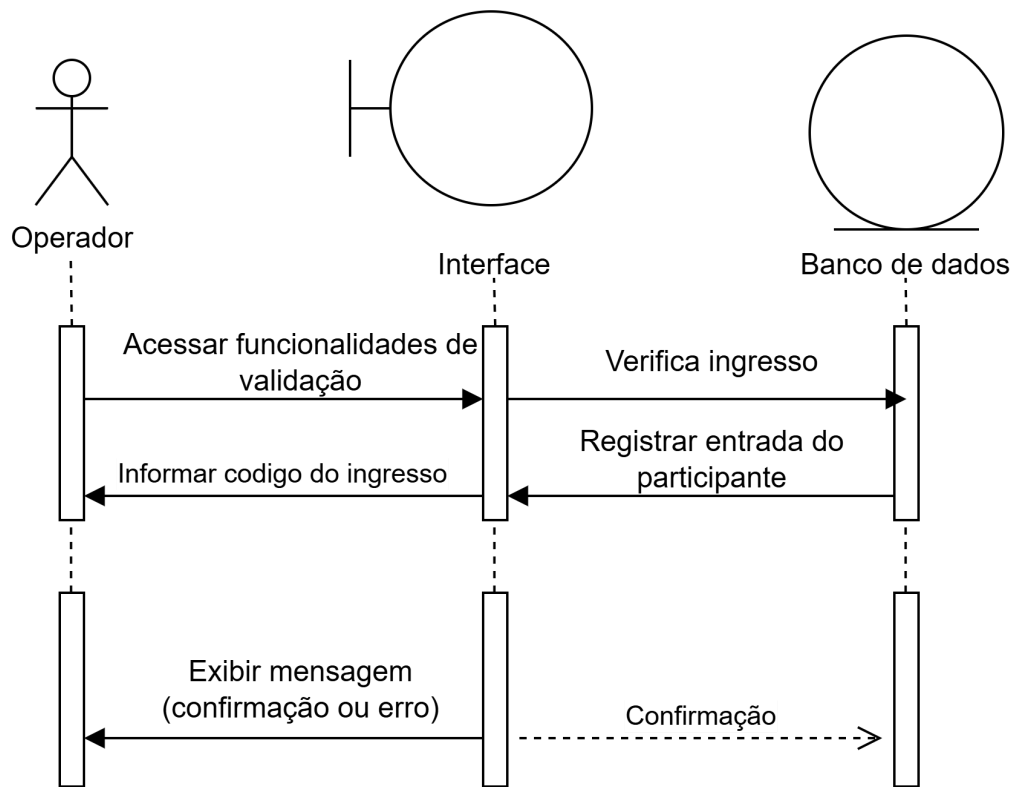
Emitir relatório de ingressos vendidos e meios de pagamento.



Emitir relatório de cadastro de usuários



Validar e registrar entrada dos participantes



Modelo conceitual

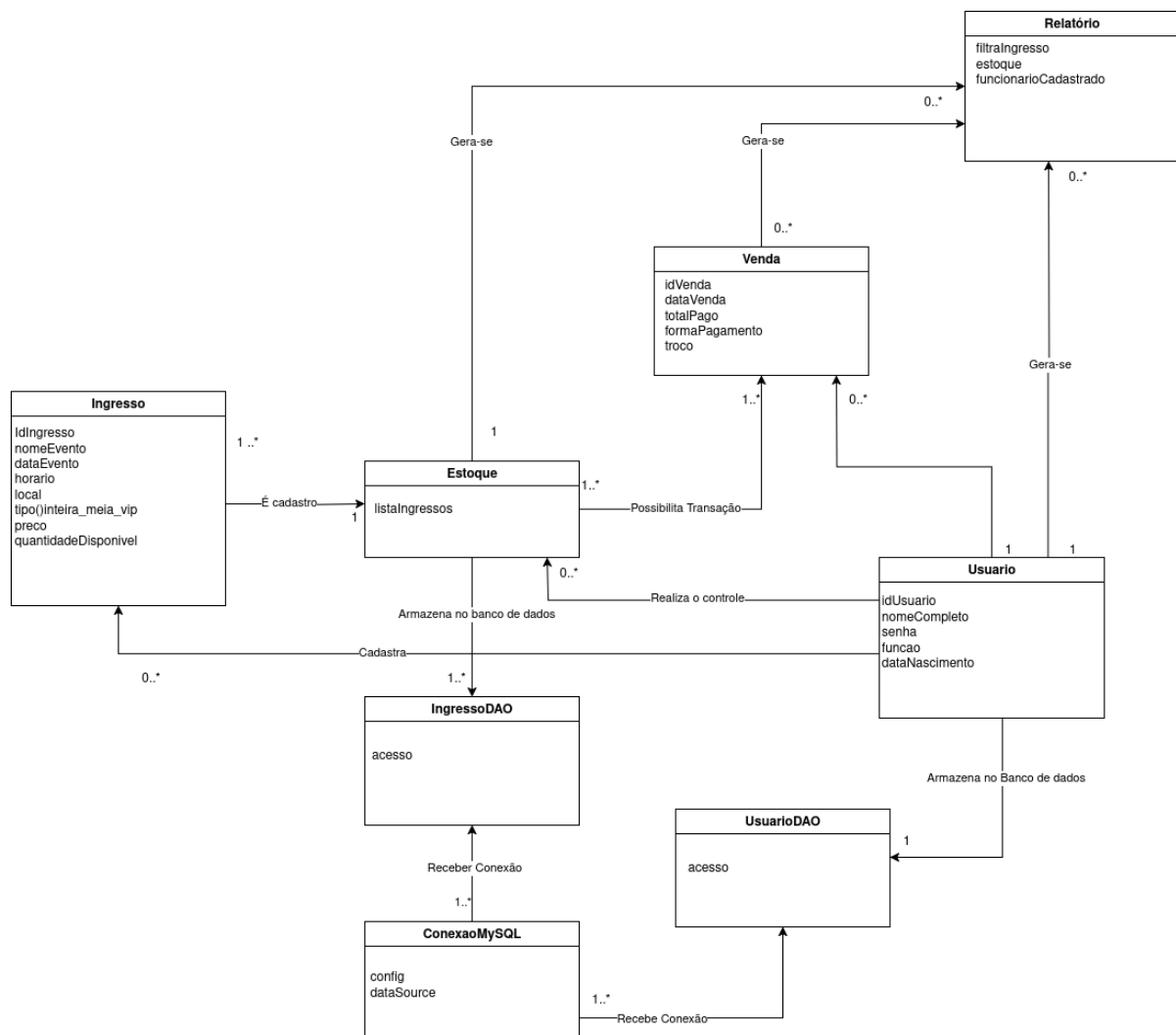


Diagrama de Classes

